

Consolidación Asincrónica: Dependencia de Parámetros

Parte A y C: Ejercicios Numéricos

- A. Asume $I_{CQ} = 1.2 \text{ mA}$, $\beta = 120$, $T \approx 300 \text{ K}$. Calcula los valores de g_m , r_e , $y r_{\pi}$.
- C. Para la etapa de emisor común con $R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$ y $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, calcula la ganancia de voltaje A_v . (Asume emisor en tierra AC y $r_o \rightarrow \infty$).

Parte B y D: Evaluación Conceptual

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Por qué g_m depende del punto de operación Q ?
2. Al transformar un circuito a su equivalente AC, ¿por qué la fuente V_{CC} se convierte en tierra pero el resistor R_C no desaparece?
3. Dibuja de memoria el modelo Híbrido- π (incluyendo nodos, resistencias y la dirección de la fuente de corriente).
4. ¿Por qué la fórmula $-g_m R_C$ puede fallar al predecir la salida si la señal de entrada es demasiado grande?

Tabla de Parámetros en Python (Opcional)

Analiza este código. ¿Cuál es la tendencia de los parámetros cuando I_C aumenta?

```

1 import numpy as np
2
3 VT = 25.85e-3          # V at approximately 300 K
4 beta = 100.0
5
6 IC = np.array([0.5e-3, 1e-3, 2e-3, 4e-3])
7
8 gm = IC / VT
9 re = 1.0 / gm
10 rpi = beta / gm
11
12 for ic, gm_i, re_i, rpi_i in zip(IC, gm, re, rpi):
13     print(
14         f"IC={ic*1e3:4.1f} mA | "
15         f"gm={gm_i*1e3:6.2f} mS | "
16         f"re={re_i:7.2f} ohm | "
17         f"rpi={rpi_i/1e3:6.2f} kohm"
18     )

```